



2021. 11. 24

资产配置研究进入“二次成长期”

——长期配置研究思考与展望

本报告导读：

参考 Gartner 技术成熟度曲线，资产配置方法迈入二次成长期。在“风险与收益两端匹配”、“弱者思维”和“通透灵魂”的三个关键要素指引下，长期配置可重点发掘通胀上移、“新”低相关性、人口老龄化和 ESG 四大方向。

摘要：

- **资产配置方法演进思考。**1) 借用 Gartner 技术成熟度方法，我们将资产配置方法分为四阶段。懵懂阶段：代表为 60/40 配置思路。理论快速发展阶段：代表为均值方差模型/现代投资组合理论。理论与现实的碰壁阶段：代表模型包括 B-L 模型、耶鲁模型、风险平价模型等。二次成长阶段：代表模型包括基于宏观预测的配置、因子挖掘辅助配置等。2) 配置的三个关键要素。一是风险与收益两端匹配；二是弱者思维；三是前后通透的灵魂。用自洽逻辑复盘多资产表现是一件更困难的事，用一个故事完美解释过去也更可能是主动分析过度挖掘。资产配置研究视角下，过去表现归因始终存在不确定性。因此，资产配置研究要习惯通过合理对待过去的确定性，对未来的确定性进行配置。
- **资产配置着重关注的四大方向。**向后看，我们认为长期配置需要关注四大方向的机遇：一是全球通胀大周期下的通胀类资产；二是新型的低相关性资产；三是我国人口老龄化下的主题类资产；四是“双碳”背景和 ESG 大趋势下的相关资产和资产配置流程迭代。
- **风险提示：**全球系统性风险上升，通胀超预期上行

报告作者



王鹤(分析师)



010-83939833



wanghe021572@gtjas.com

证书编号 S0880521060002



刘扬(研究助理)



021-38677826



liuyang023988@gtjas.com

证书编号 S0880121030003



孙栩生(研究助理)



021-38032694



sunxusheng@gtjas.com

证书编号 S0880121080165

相关报告

再创新辉煌

2021. 11. 14

风起于青萍之末

2021. 10. 14

后疫情时代如何投资黄金

2021. 10. 11

新机遇：中国 ESG 政策与投资生态展望

2021. 09. 24

2021 年加拿大养老基金(CPPIB)投资新思路

2021. 09. 22

目 录

1. 资产配置研究思路回顾	4
2. 资产配置研究思路的未来演进思考	5
3. 资产配置着重关注的四大方向	7
3.1. 方向一：全球通胀（预期）进入上升通道	7
3.2. 方向二：“免费午餐”难觅，寻求低相关性资产的圣杯	9
3.3. 方向三：人口老龄化背景下的主题投资机会	11
3.4. 方向四：气候风险愈发突出，ESG 大势已至	13

图表目录

图 1：资产配置研究成熟度曲线：研究范式进入二次成长期.....	5
图 2：细分市场投资者眼中的世界	7
图 3：资产配置投资者眼中的世界	7
图 4：长期名义利率或将迎来新一轮康波周期.....	8
图 5：美国股债相关性与通胀的正向关系.....	9
图 6：房地产与传统资产相关性处于历史较高水平.....	9
图 7：全球股票市场相关性持续上升.....	10
图 8：发达国家债券市场相关性持续上升.....	10
图 9：股票资产内部不同因子间相关性较高	10
图 10：中国股市与美国股市相关性在全球主要股指中最低	11
图 11：中国资本市场成为全球资金分散化配置的重要目的地.....	11
图 12：我国 2000 年已步入老龄化社会，且程度不断加深.....	11
图 13：2000 年以来，中国及世界主要经济体自然利率持续下行	12
图 14：CPPIB 配置电力和可再生能源的比例不断上升	14
图 15：ESG 投资与传统投资的回报基本一致，下行标准差更小	14
图 16：美国 ESG 基金规模由被动投资方式驱动.....	15
图 17：中国泛 ESG 基金快速发展.....	15
图 18：Parnassus Investments 的 ESG 投资决策流程.....	16
图 19：华夏基金 ESG 投资组织架构.....	16

1. 资产配置研究思路回顾

资产配置行为的必须要素有两个:较为标准化的资产界定和较为便捷的交易方式。当某类资产规模突破阈值、交易模式较为标准化时,该类资产就开始具备了配置价值。在电子化交易前,市场主要资产种类以股票和债券为主,由于交易需要通过交易员操作,较不便利,因此适用资产配置思路的机构范围较小。伴随着电脑和互联网的普及,市场交易便捷度大幅提高,资产配置方法逐渐进入全市场资管机构和个人的视野。

我们借用 Gartner 技术成熟度的描述方法,对资产配置研究方法加以梳理和展望。

阶段一:资产配置的懵懂阶段,代表为 60/40 配置思路。该时期是资产配置技术研究的触发期。由于缺乏历史数据和定量特性研究,资产配置的主要操作是投资者基于经验,对配置比例的毛估 (rule of thumb)。这虽然是一种静态配置思路,但有趣的是,目前市场主流表现基准一般都参考 60/40 或者 85/15 的股债比例,并力争表现超越基准。表明毛估是具有一定合理性的。

阶段二:形而上理论快速发展期,代表为均值方差模型/现代投资组合理论。阶段二是从毛估向抽象模型的飞跃。马科维茨给出了金融资产收益和风险的精确数学定义,并在一系列假设条件下通过建模和推导,给出了资产配置最优权重。这个最优权重是预期收益率和协方差矩阵的函数。以均值方差模型为蓝本,马科维茨和其他学者进而考虑到动态、有约束条件等情形下的配置方案,形成了现代投资组合理论。至此,我们似乎从数学上弄懂了资产配置的要义,资产配置技术研究进入了期望膨胀期。

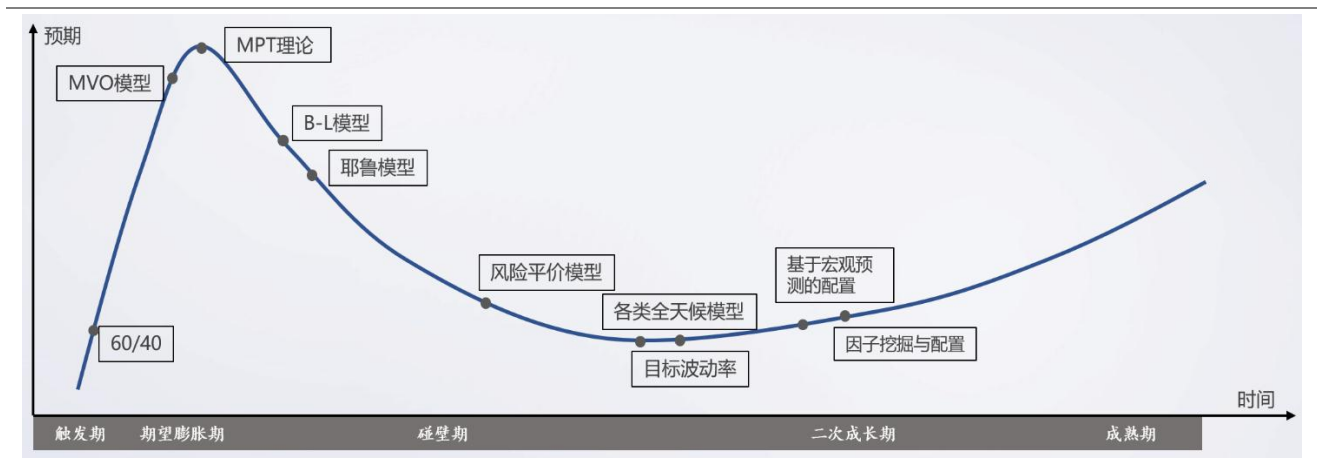
阶段三:理论与现实的碰壁期,代表模型包括 B-L 模型、耶鲁模型、风险平价模型以及变种的各类全天候模型、目标波动率模型等。在这一阶段,电脑和网络逐渐普及,发达市场海量的交易数据逐渐积累,数量化的资产配置计算逐渐能够得以实现。但我们却渐渐发现,其实资产配置最重要的两个输入变量——预期收益率和协方差矩阵——都难以预测。而恰巧均值方差模型对于这两个参数非常敏感,实际的配置结果可谓是差之毫厘谬以千里。为了解决这个问题,1960-2000 这接近四十年中,投资者从多个角度不懈努力。**首先**,在承认市场预测能力有限的情况下,高盛公司的 Fisher Black 和 Robert Litterman 借鉴贝叶斯思想,打造出 B-L 模型。该模型先倒推市场隐含收益预期作为基准,再与主观期望收益判断结合。当主动判断观点不强时,则可以与基准保持一致。**其次**,在承认无论是主动判断还是量化预测对于增强配置表现效力不强的情况下,耶鲁捐赠基金的大卫斯文森通过耶鲁模型,从侧面来解决配置要求:从相关性矩阵入手,通过牺牲流动性来获取低相关性资产以及更高的收益。**再次**,钱恩平和达利欧的风险平价模型再退一步,承认我们不仅对收益和相关性预测精度不高,甚至也不那么懂收益与风险的短期关系。风险平价模型隐含的收益会反映风险,但短期不可预测。因此,模型推荐在不同经济状态下,保持各类资产风险敞口大致相等。

阶段四:二次成长期,代表模型包括基于宏观预测的配置、因子挖掘辅

助配置等。风险平价模型下，我们对资产配置要求实际已经回归到一个很原始的状态：尽量保持各类资产的风险敞口大致相同。这似乎是配置要求的底线。实际上，MVO 实操中资产权重推荐，也基本上是从波动率匹配的角度入手。

进入 21 世纪，资产配置研究开始触底反弹，配置过程中择时逻辑逐渐加强。有趣的是，这种择时更多的是从风险和周期轮动的角度展开，并逐渐加入对组合资产特征更多维度的约束。例如：1) 目标波动率模型通过分析资产波动率特征，设计目标波动率方案，以期在波动率上升时及时减少波动率敞口，并且避免不合理的配置高波动（高尾部风险）的资产（关注尾部风险）；2) 通过风险预算模型，计算资产的边际风险贡献，以此形成动态调整；3) 通过挖掘金融经济周期特征，力求将宏观/量化因子与风险平价模型有效结合，逐渐将对中短期回报预期的大致看法代入风险平价模型中。

图 1：资产配置研究成熟度曲线：研究范式进入二次成长期



资料来源：国泰君安证券研究

2. 资产配置研究思路的未来演进思考

股票、债券等标准大类资产，或者是私募股权、房地产等另类资产的研究范式相对成熟。对比来看，资产配置仍然是一个相对新兴领域，发展范式具有较大不确定性。例如：1) 权益市场已经形成了一套较为成熟的分析范式，针对 DDM 中的盈利（分子端）和无风险利率、风险评价、风险偏好（分母端）进行超预期和边际思维研判，通过自下而上行业、自上而下宏观策略和金融工程研究互相印证；2) 债券市场基本形成了以五个“面”（基本面、政策面、资金面、供求面和情绪面）为基础的分析框架，近年来更是逐步“内卷”为针对政策和流动性的多层博弈思维。相比较来看，资产配置仍然是一片蓝海，在退无可退的境地开展起一轮新的方法论探索。上文分析可以发现，近几年火爆市场的各类改进版本的风险平价模型仍是由点突破，统一框架成形尚需时日。

资产配置研究能否形成一统的分析范式？这个问题还是要回到如何理解资产配置任务本身。我们认为，资产配置的初心还是风险与收益的合

理匹配。通过配置，将投资者的个性化风险承担要求，通过配置方案进行表达。

我们认为当前的配置研究和实操流程需要兼顾三个要素。

1) 两端匹配。对风险的刻画，包括最大回撤、波动率，也包括生命周期约束和不同经济周期状态下的阈值约束；对收益的刻画，更多程度上是在给定风险要求的基础上，获得一个尽量不错的回报；但同时也包括对于现金流、资产负债匹配等的要求。资产配置是“带着镣铐跳舞”，在单资产局部最优时，我们往往追求的是回报最大，但是资产组合我们却又希望能够实现在最大回撤、波动、现金流匹配、风险承担等多维度约束。

2) 弱者思维。由于配置要求的是合理回报，与绝对回报和相对回报相比，概念更加模糊。获得合理回报，核心在于获得承担相应风险的合理对价。这就要求资产配置决策尽量“一分钱买一分货”，不上当受骗。资产配置涵盖范围巨大，各类产品琳琅满目，配置投研人员基本上处于什么都要懂但却大部分领域欠专业的处境。因此，要警惕“胜天半子”心态，多运用弱者思维，通过规避承担无效风险来提高回报合理度。

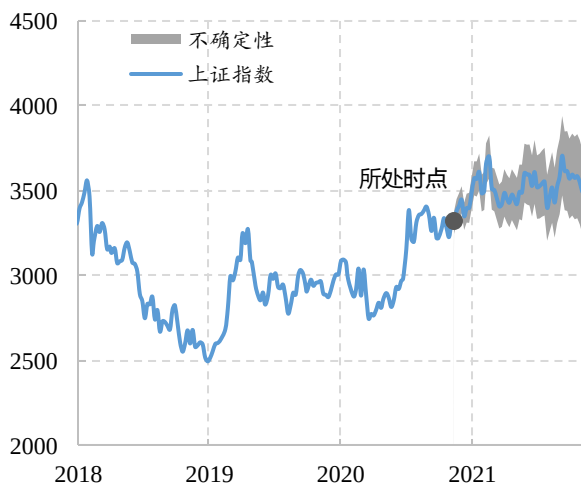
再退一步讲，我们认为资产配置研究的一个核心问题是：资产配置研究是向后看（做总结）还是向前看（做预测）？这就涉及到配置的第三个要素。

3) 前后通透的灵魂。作为投研人员，向后看和向前看的灵魂状态不同。

a) 市场研究本质上是做预测。挖掘市场特点和复盘都是辅助这一目的。在细分市场投研人员眼中，回报曲线泾渭分明：过去表现的归因明确（虽然实际原因不同，但起码归因有说服力），未来则是一片迷雾。普遍意义上，人性更倾向于做回顾而不是做预测，独特预判能力是一种市场稀缺品。**b) 资产配置研究需要更加兼顾向后看。**资产配置复盘更加困难，需要花费更多精力。资产越多，矛盾点越多，相对债券、权益、商品，甚至大类资产的二级子市场来讲，用自洽逻辑复盘多资产表现是一件更困难的事，用一个故事完美解释过去也更可能是主动分析过度挖掘。资产配置研究视角下，过去表现归因始终存在不确定性。因此，资产配置研究要习惯通过合理对待过去的确定性，对未来的确定性进行配置。

预测角度上，单资产研究相对是更希望在不确定区间中找到回报上沿。资产配置研究工作则更偏向对回报概率分布的判断。因此，配置研究希望从一些长期基础问题中获得灵感，找到将未来整个不确定区间向上平移的方法。具体来讲，主动配置的研究方向主要是从长期基础角度出发，以深度复盘获得对趋势和主题方向的把握；从周期维度出发，判断好“过热-滞胀”、“衰退-复苏”等较为重要的拐点。

图 2：细分市场投资者眼中的世界



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

图 3：资产配置投资者眼中的世界



数据来源：国泰君安证券研究

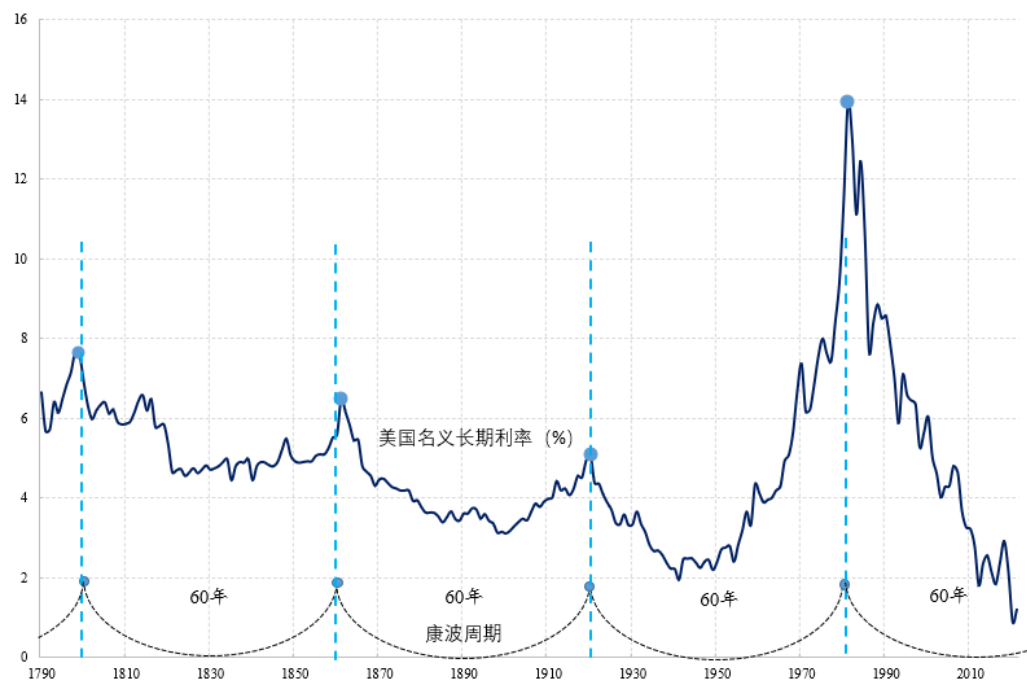
3. 资产配置着重关注的四大方向

3.1. 方向一：全球通胀（预期）进入上升通道

我们正处于新一轮 60 年通胀周期的起点，但预计本轮周期利率中枢温和上移。回首过去的 200 年，美国长端名义利率大约经历了四轮 55-60 年左右的周期。最近一次的周期高点发生在 1981 年美国 70 年代大通胀的末期，美联储主席保罗·沃尔克上台，不惜以牺牲经济增长的代价紧缩货币政策，将联邦基金利率提升至创纪录的 20%，强硬的手段结束了美国高通胀，随后利率随通胀回落，美债市场迎来了长达 40 年的牛市。

展望未来，康波衰退期接近结束，我们正处于新一轮周期的起始点。从技术发展角度看，新一轮技术革命爆发的上下游技术储备似乎初具雏形。在全球央行非传统政策框架下，资本端似乎已经出现过剩，能够扭转低利率环境的变量在于技术和劳动力。劳动力方面，疫情对于劳动力加速退出和居家办公已产生深远影响；而在技术端，则要紧密跟踪虚拟世界对现实资金的吸收。这一方面，我们已经从数字货币、NFT 和元宇宙概念中初见端倪。复盘历史利率走势，即便利率处在新一轮长周期，在启动阶段也有较长的筑底期，增速较缓，或许在 10-20 年后才加速上行。

图 4：长期名义利率或将迎来新一轮康波周期



数据来源：Sylla-Wilson-Wright Price Quotations in Early U.S. Securities Markets 1790-1860 dataset, Jorda-Schularick-Taylor Macrohistory Database, 国泰君安证券研究

全球通胀(预期)中枢上行如果被证实,将成为未来战略资产配置核心挑战。黄金、新老能源相关实物商品以及通胀保值债券的预期回报将持续提升。从目前线索看,我们认为全球老龄化趋势下,有五个支撑长周期通胀上升的线索。

1)资金端:全球货币政策超长期宽松为未来通胀埋下伏笔。2008 年金融危机之后,发达经济体呈现出“低增长、低利率、低通胀、高债务”的“三低一高”特征。主要发达经济体均保持了极为宽松的货币政策环境以适应经济高债务的情景,从 QE 到负利率到 MMT,央行近乎于“黔驴技穷”。以美联储、欧央行代表的发达经济体央行不惜修改货币政策框架以追求更高水平的通胀,避免经济滑入“债务-通缩”螺旋,超长期大规模宽松为未来通胀上行埋下伏笔。

2)资产端:元宇宙初见端倪。利率长期低迷的一个原因是低需求。现有社会的实物资本存量接近饱和。全球货币超发下,能够拉动相对需求还要从科技进步着手。元宇宙内部资产的需求假如逐渐增加,必然会逐步抬高非金融资产价格,并通过虚拟货币与法币的联动,抬升无风险利率。

3)劳动力端:疫情加剧短缺现象。疫情对于劳动力加速退出和居家办公已产生深远影响。劳动力持续短缺,必然会对薪资产生影响,进而刺激利率上升。另外,虚拟世界无风险利率相对较高,无疑会转移部分劳动力资源,加剧现实劳动力的短缺。

4)能源端:全球碳中和背景下,能源转型意味着能源重定价,温和抬升通胀预期。气候问题如今已成为了全球共同面对的重要挑战,各主要经

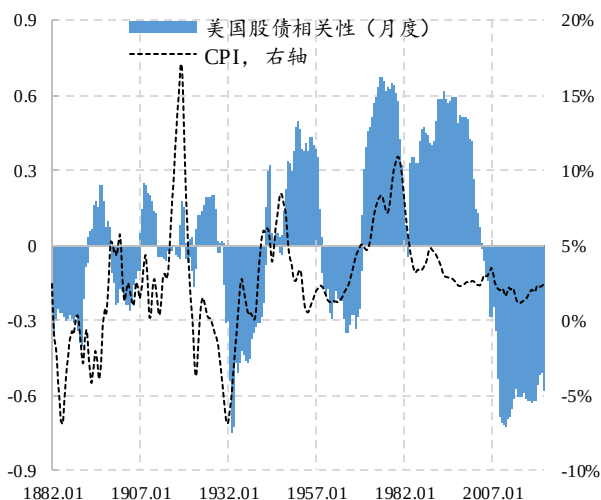
济体在实现碳中和的路径上，必然面临新老能源的供需矛盾持续存在的挑战。传统黑色、有色等商品受制于减排目标，产能难以持续扩张，而新能源的建设却不断需要传统商品，供需矛盾或将持续存在使得传统大宗商品中枢价格上行，这将整体抬升全球通胀中枢。

5)结构性因素:贫富差距、互联网垄断、全球化等前期压制利率上涨的趋势或出现逆转。过去 20 年，以中国加入 WTO 为代表的事件标志着全球化进入加速发展时期，中国积极融入全球贸易产业链承担起了全球经济发展主引擎的功能。伴随全球经济总量突飞猛进的，却是全球利率水平持续走低，这背后因素复杂且无定论，但较为一致性的看法有：人口红利期引起的储蓄过剩、贫富差距带来的有效需求不足、互联网普及带来的赢者通吃、全球化分工压低商品价格等等因素。而近几年全世界主要经济体对于贫富差距的关注、对于互联网寡头垄断的治理以及逆全球化思潮，均可能逆转前期压制利率的因素，使得利率中枢上行。互联网反垄断、一定程度的逆全球化均能有效促进贫富差距改善，使得低收入者获得更多经济回报，促进全球有效需求的回升。

3.2. 方向二：“免费午餐”难觅，寻求低相关性资产的圣杯

1)跨资产方面,通胀预期上升对配置组合带来不利影响。相比于单一资产投资，资产配置最大的优势在于享受分散风险带来的“免费午餐”。对于投资组合分散资产的方式而言,主要有跨资产分散、资产跨国别分散、资产内部因子分散等方式。从长期数据可得性出发，我们以美国为例，发现美国的股债相关性整体呈现长维度的周期性，并无明显的趋势性，但受到通胀水平影响。假如未来通胀/利率中枢上移，无疑将减弱股债的负相关性，对配置组合表现稳定性带来不利影响。对于房地产与股债的相关性而言，目前相关性也处于历史较高水平。虽然绝对正相关仍然较低（0.2 左右），但对于分散配置的贡献程度正在减小。

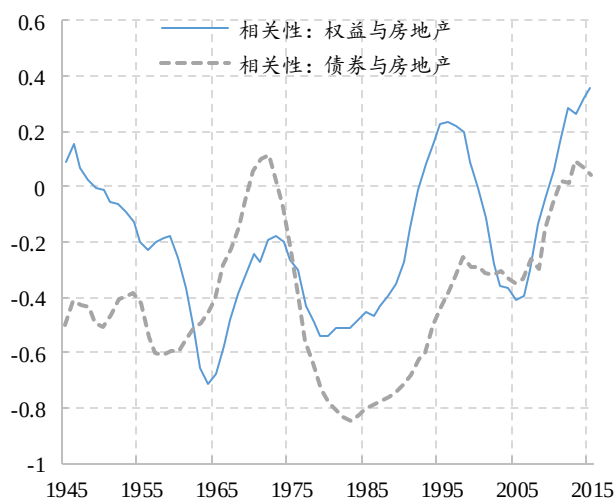
图 5：美国股债相关性与通胀的正向关系



数据来源：Jord àSchularick-Taylor Macrohistory Database, Bloomberg, 国泰君安证券研究

注：相关性计算区间为 10 年月度滚动，5yma

图 6：房地产与传统资产相关性处于历史较高水平

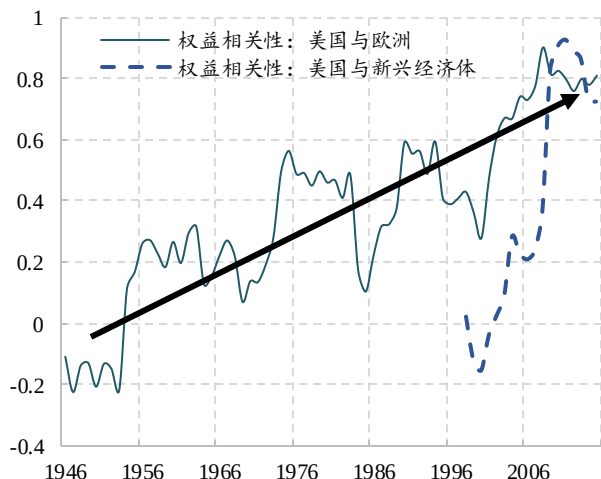


数据来源：Jord àSchularick-Taylor Macrohistory Database, Bloomberg, 国泰君安证券研究

注：相关性计算区间为 10 年滚动，5yma

资产跨国别分散与资产内因子分散的效果在降低。经济全球化下,贸易自由流动与资本自由流动带来全球经济体联动性上升,体现在金融市场上则是资产跨国别相关性上升,不论是股票还是债券均体现了这一特点。对于资产内部的因子分散而言,大小盘相关性与价值成长相关性在近10年均处于较高水平,分散风险效果不佳。

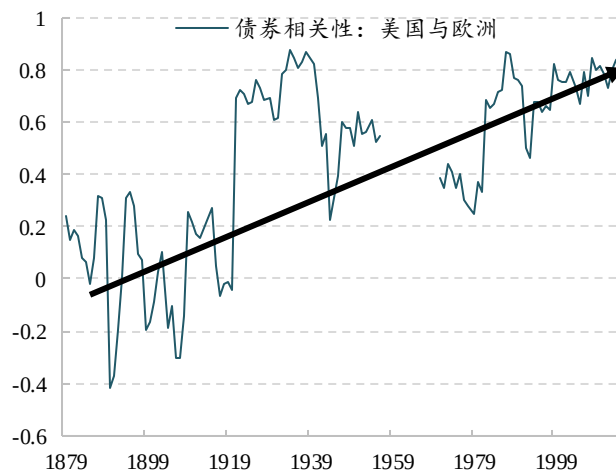
图 7: 全球股票市场相关性持续上升



数据来源: Jord àSchularick-Taylor Macrohistory Database, Bloomberg, 国泰君安证券研究

注: 相关性计算区间为 10 年滚动, 5yma

图 8: 发达国家债券市场相关性持续上升



数据来源: Jord àSchularick-Taylor Macrohistory Database, Bloomberg, 国泰君安证券研究

注: 相关性计算区间为 10 年滚动, 5yma, 去除 50-70 年代越战时期的异常值

图 9: 股票资产内部不同因子间相关性较高



数据来源: Wind, 国泰君安证券研究

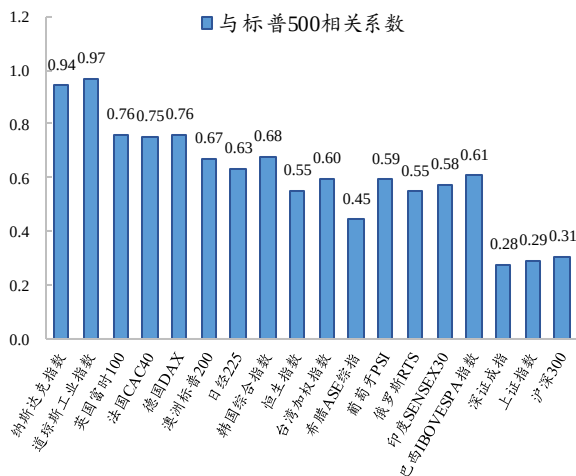
注: 大盘指数采用标普 500, 小盘指数采用标普小市值 600, 价值指数采用标普 1500 纯价值, 成长指数采用标普 1500 纯成长, 相关区间计算 5 年。

2)寻求低相关性资产配置“圣杯”是资产配置的核心任务之一。全球资产相关性上升,资产内部因子相关性较高,免费午餐越来越少。寻找与当前主流资产低相关性的资产将是投资者面临的又一长期挑战。不同于单一资产类别投资,即使绝对收益水平难以令人满意,或者资产波动剧

烈，其未必代表该类资产加入组合后效果很差。在新形势下，包括元宇宙在内的科技有望互相打通，可能会形成新的大类资产。资产配置应该积极寻找新型资产类别并考虑加入投资组合。我们认为黄金、数字货币、元宇宙产业、大数据中心与新能源基础设施等取代传统不动产的另类资产是投资者值得考虑的资产类别。对于依托于 ABCD（人工智能、区块链、云计算、大数据）的新型另类资产等尤其需要保持关注。

3)“双循环”体系下，我国资本市场与海外资产的相关性有望继续保持较低水平，境内资金的全球配置吸引力较高。从静态的相关性看，统计近 10 年各国股票指数与标普 500 相关系数。中国股票市场与发达市场相关系数低于同为东亚地区的日本、韩国、中国台湾、中国香港；也低于初等发达国家希腊、葡萄牙；还低于新兴市场主要国家俄罗斯、印度、巴西。从动态的相关性看，美债/美股相关性与中债/美股相关性过去 10 余年呈现出一种“跷跷板效应”，当美债/美股相关性上升时，中债/美股相关性反下行，反之亦然。作为与全球市场相关性较低的大体量市场，A 股和国债市场与海外市场具有明显的对冲效应，这有利于境内外投资者双向配置，实现共赢。

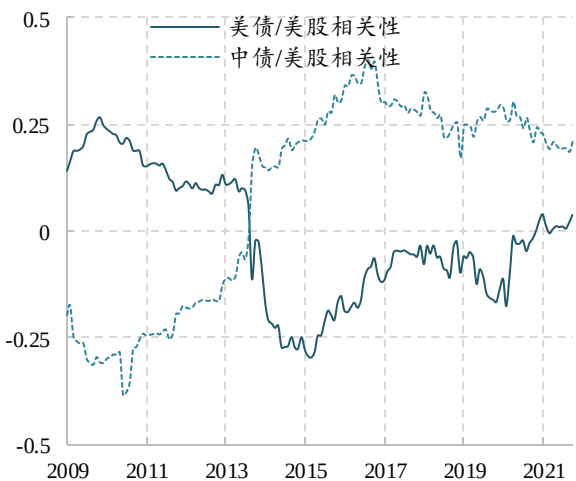
图 10：中国股市与美国股市相关性在全球主要股指中最低



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

注：相关性计算区间为 10 年

图 11：中国资本市场成为全球资金分散化配置的重要目的地



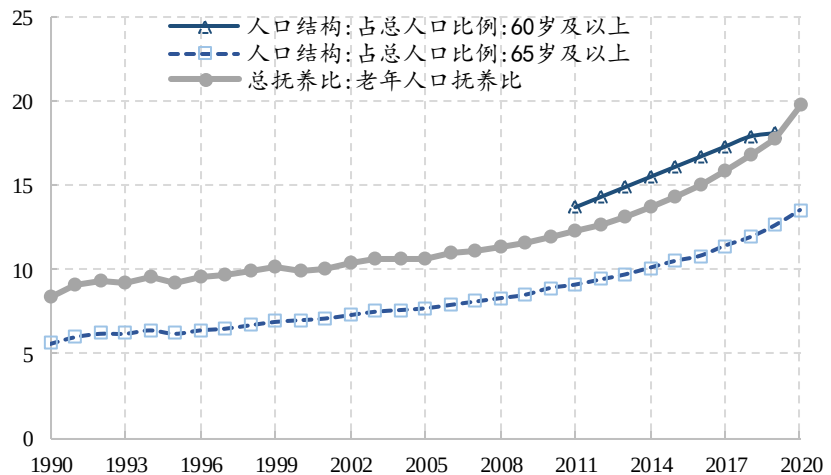
数据来源：Bloomberg，国泰君安证券研究

注：相关性计算区间为 5 年滚动 a

3.3. 方向三：人口老龄化背景下的主题投资机会

我国 2000 年已步入老龄化社会，且程度不断加深。按照联合国标准，一国 60 岁以上人口占总人口比例超过 10%，或者 65 岁以上人口占总人口比例超过 7%，意味着该国进入老龄化社会。按照后者标准，我国于 2000 年进入老龄化社会，并且人口抚养比加速上升。根据《国家人口发展规划（2016-2030）》预计，2030 年我国 60 岁老年人占比将达到 25%。根据世界卫生组织预测，2050 年我国 60 岁人口占比将超过 35%，成为世界上老龄化最严重的国家之一。

图 12：我国 2000 年已步入老龄化社会，且程度不断加深



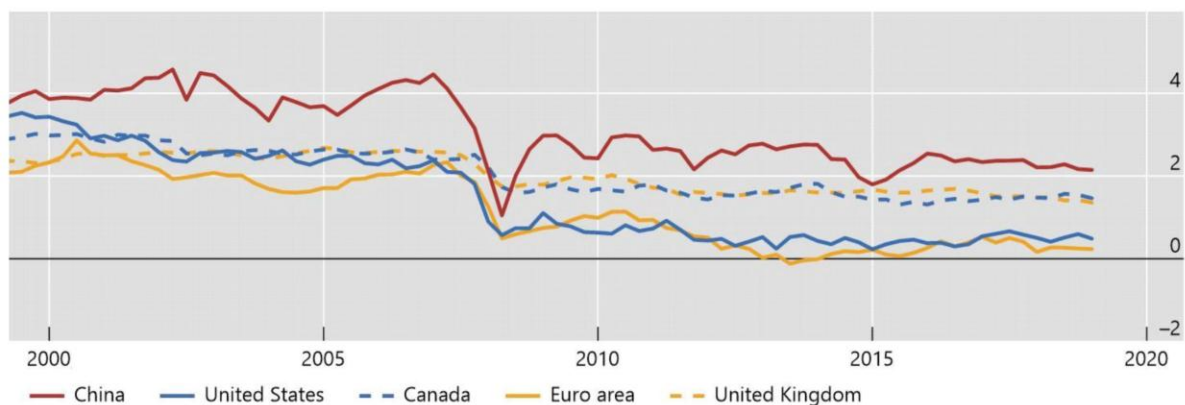
数据来源：Wind，国泰君安证券研究

注：老年人口抚养比表示 100 名劳动年龄人口负担多少名老年人，纵轴为%

人口因素是三大经济增长决定性因素之一，是长期资产配置需要着重考虑的变量。人口结构对经济的影响广泛而深刻，但由于其慢变量特征，短周期的战术资产配置通常难以将其纳入考量。战略资产配置中，人口因素是重要的考虑因素。

1) 狭义角度：老龄化下养老产业的配置机遇。养老产业包括养老金融、养老地产、养老用品和养老服务等。其中，后三者都是主要为老龄人口提供相关服务的产业，而养老金融除了为老人提供相应金融服务外，还包括为年轻人做好养老保障安排和对养老产业进行投资的金融活动。对于资产配置机构而言，除了关注老龄化带来的行业投资机会：诸如医疗保健、养老地产、保险业等，还应积极布局产品线对接年轻人的养老需求。第三支柱将是未来重要的发展趋势，配置资金应顺风前行，抓住行业新机遇。

图 13：2000 年以来，中国及世界主要经济体自然利率持续下行



资料来源：孙国峰和 Daniel M Rees (2021)¹

纵轴：%

2) 广义角度：老龄化带来的宏观影响。老龄化除了行业配置上的机会外，

¹ 《中国的自然利率》，货币政策委员会讨论论文 No.2021/01；英本版 *The natural interest rate in China*, BIS Working Papers No 949.

对于经济存在更广泛的影响,诸如经济增速、通货膨胀以及利率水平等。一是**加快利率中枢下移**。对于中国经济而言,根据央行孙国峰司长的测算,1995-2010年间中国自然利率平均在3-5%,2019年末已经降至略高于2%的水平,按照中国通胀目标2-3%的测算,疫情前自然名义利率约在4-5%。中国处于增速换挡期,其经济增速从高速增长向中高速增长收敛,其名义利率水平面临下行趋势,人口老龄化可能会加快这一过程。二是**降低国内资产波动性**。老年抚养比上升,使得家庭储蓄增加,企业投资下降,从而降低了自然利率,消费相比于投资对经济贡献增加,体现为我国宏观经济增速波动性下降和资产回报波动性的下降。未来,我国也可能逐渐出现追逐收益(search for yield)的特征,部分中高收益债券等资产的阶段性机会将出现。

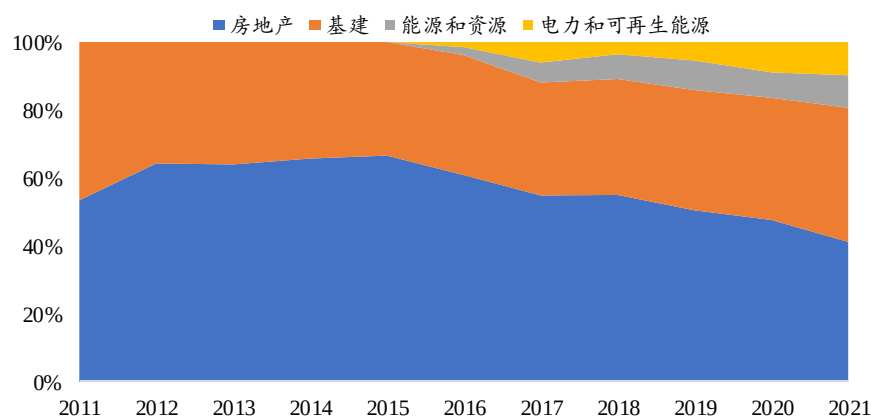
3.4. 方向四：气候风险愈发突出，ESG 大势已至

全球共同应对气候变化挑战,绿色低碳发展道路是各经济体的共同追求,气候风险愈发突出。气候问题已经威胁人类共同的生存家园,气候变化风险分为物理风险(升温、极端天气等)和转型风险(低碳)。以2021年以来全球爆发的能源危机为例:随着新能源比例上升,能源系统稳健性将有所下降,极端天气对能源系统的扰动相比于传统能源系统要剧烈。极端气候除了本身干扰经济运行外,还会使得能源价格波动剧烈,进一步加剧对经济的影响。我们预计,未来能源转型过程中,全球能源价格的波动风险会明显上行,新能源替代不会一蹴而就,能化类产品价格的波动会加大。气候风险是一种特殊的系统风险:1)分散化投资难以完全消除;2)缺乏高质量数据使得市场难以有效定价;3)解决方案不确定性较强从而适合主动管理等。GPIFG、NZSF、CPPIB、GPIF等长线资金陆续开始专门针对气候变化进行投资,降低风险敞口。在长期配置中通过投资新老能源行业标的,匹配能源转型的潜在收益和风险。

从政策角度看,未来全球支持力度将不断加码。从《巴黎协定》到第26届联合国气候变化大会(COP26),各国进一步敲定气候应对和碳减排细则,中美《格拉斯哥联合宣言》就控制全球气温上升在2°C内的碳减排措施形成了更多“平衡、有力度、包容性”的共识。承诺在温室气体排放法规框架与环境标准、清洁能源转型的社会效益最大化、终端用户行业脱碳和电气化、循环经济关键领域、如绿色设计和可再生资源利用、碳捕集等技术政策方面加以推动。两国特别认识到,甲烷排放对于升温的显著影响,认为加大行动控制和减少甲烷排放是21世纪20年代的必要事项。近期,拜登1.75万亿美元的Build Back Better Act财政刺激法案或众议院通过,其中5500亿美元涉及到新能源行业。包括新能源车税补贴力度加大和范围放宽、风电和光伏抵税力度加大,储能行业的单独抵税政策等。预计未来我国也将不断推进相关新基建产业建设,ESG大势已至。

从长线资金行为看,可再生能源投资上升趋势已成定局。CPPIB在2018年至2020年对可再生能源的敞口几乎每年翻一番;2021年在英国建立可再生能源资本公司,2022年建立可持续能源集团进一步加强可再生能源投资。2021财年,CPPIB在电力和可再生能源投资上实现14.1%的投资回报率。GPIFG也于2019年开启非上市可再生能源基础设施投资。

图 14：CPPIB 配置电力和可再生能源的比例不断上升



数据来源：CPPIB 年报，国泰君安证券研究

内涵更广泛的 ESG 投资将是未来重要的投资机遇。比之可再生资源投资，ESG 内涵更加广泛，不仅仅只是支持经济绿色低碳转型，更是一种新的投资理念。ESG 包含的信息将成为未来传统财务信息的重要补充，对资管机构的投资流程予以重塑。

1)将 ESG 因素纳入投资决策并不会降低投资收益,反而会降低下行标准差。纽约大学商学院可持续商业研究中心的报告显示², 在 2015 年至 2020 年的超过 1000 篇研究论文中, 有超过半数的研究发现 ESG 因素对财务表现的影响是正向或中性的。其中, 71%的研究发现, ESG 因素对企业财务表现 (ROA、ROE、股价) 的影响是正面或中性的; 59%的研究发现, ESG 因素对投资表现 (组合 alpha, 夏普比率) 的影响是正面或中性的。摩根斯坦利发布的《可持续现状》(Sustainable Reality) 研究报告³发现, 2014 年至 2018 年的近 11000 只共同基金中, ESG 基金投资表现与传统基金相比没有显著差异。并且, ESG 基金市场风险更小, 其下行风险平均比传统基金低 20%。其后续的更新数据显示, 2019 年, ESG 股权基金相比传统股权基金超额收益为 2.8%, ESG 债券基金比传统债券基金超额收益为 0.8%; 2020 年, ESG 股权基金超额收益为 4.3%, ESG 债券基金超额收益为 0.9%。

图 15：ESG 投资与传统投资的回报基本一致，下行标准差更小

ESG 投资 — 传统投资	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
收益中位数差 (%)	-1.37	-0.08	0.63	1.38	1.18	0	-0.23	3.63***	-0.03
下行风险中位数 (%)	0.35**	0.22	0.22***	0.34**	0.51***	1.82***	0.8***	1.11***	1.32***

² 纽约大学商学院可持续商业研究中心 Whelan, Atz, Van Holt 和 Clark (2021), 《Uncovering the Relationship by Aggregating Evidence from 1000 Plus Studies Published between 2015 – 2020》:

https://www.stern.nyu.edu/sites/default/files/assets/documents/NYU-RAM_ESG-Paper_2021%20Rev_0.pdf

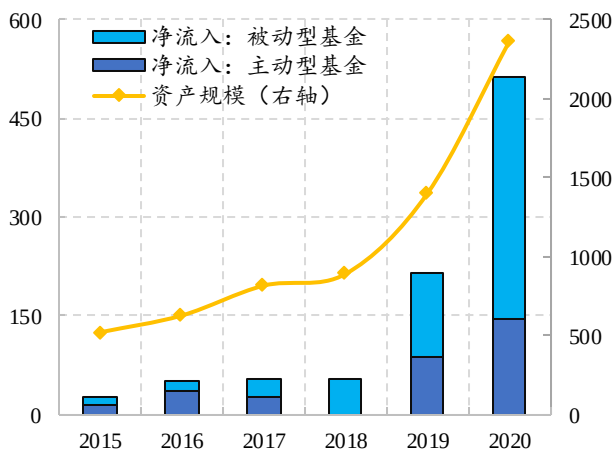
³ 摩根斯坦利: https://www.morganstanley.com/content/dam/msdotcom/ideas/sustainable-investing-offers-financial-performance-lowered-risk/Sustainable_Reality_Analyzing_Risk_and_Returns_of_Sustainable_Funds.pdf

数据来源：摩根斯坦利

显著性检验：99% ***, 95% **, 90% *

2) 全球 ESG 的规模迅速上行, 但仍处于发展早期。截至 2020 年底, 美国 ESG 基金规模接近 2400 亿美元, 相比于 10 年前上涨了 8 倍。其中, 主动型基金 1500 亿美元, 被动型 900 亿美元, 但近 5 年被动型流入占比逐渐提高。2020 年底, 美国公募基金规模接近 30 万亿美元, ESG 基金占比 0.8%, 整体仍处于早期发展阶段。我国泛 ESG 基金具有类似发展规律, 近两年规模不断上升, 截至目前规模约 2300 亿元。按照基金业协会披露数据, 7 月中国公募基金规模为 23.5 万亿人民币, 泛 ESG 基金占比不足 1%。

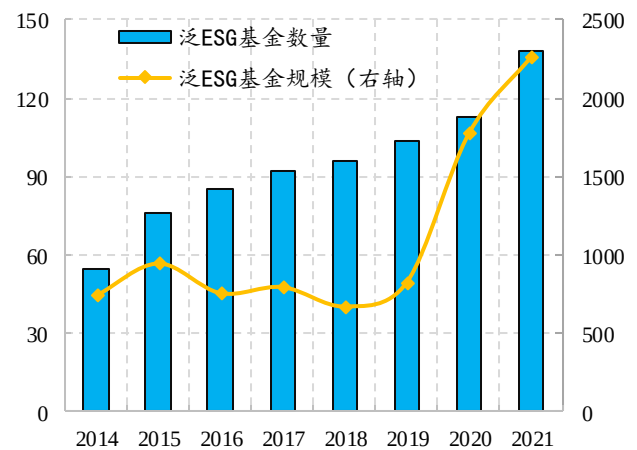
图 16: 美国 ESG 基金规模由被动投资方式驱动



数据来源：晨星，国泰君安证券研究

纵轴：亿美元

图 17: 中国泛 ESG 基金快速发展



数据来源：Wind，国泰君安证券研究

纵轴：亿元

3) 将 ESG 纳入配置决策全流程, 对配置型资金而言机遇大于挑战。由于 ESG 投资发展仍处于早期阶段, 我们判断整体方向是以 ESG 整合为主, 但具体做法仍需结合机构自身特点而定, 越早实践的机构越能享受行业发展的红利。在此我们整理总结中美两家具具有代表性的 ESG 投资机构的具体做法作以参考。

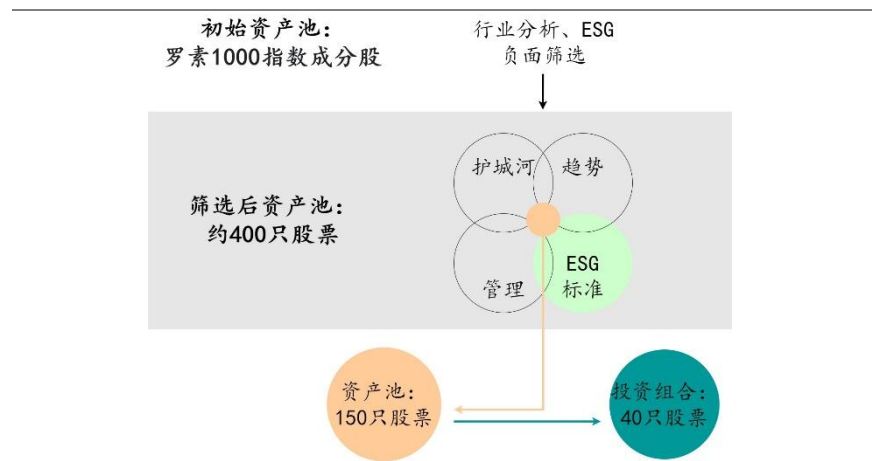
(1) Parnassus Investments

Parnassus Investments 凭借较早介入 ESG 投资的先发优势、以及专注于 ESG 投资的品牌效应, 在 ESG 主动投资领域获得较大的领先优势。在美国 2020 年 10 大 ESG 主动投资基金中, Parnassus Investments 管理的两只基金资产规模分列前两位, Parnassus Investments 成立于 1984 年, 在成立之初便以 ESG 理念作为公司的投资价值观, 是较早践行 ESG 投资理念的公司之一。目前, Parnassus Investments 旗下共有 5 只基金, 均为 ESG 主动投资型基金, 成为专注于 ESG 领域的投资公司, 资产管理总规模超 100 亿美元, 在业界赢得了良好的口碑。

Parnassus Investments 的 ESG 整合策略包含负面剔除、优质筛选等多种策略。具体来说, 首先, Parnassus Investments 会以罗素 1000 指数

成分股为基础，综合考虑 ESG 标准、估值、盈利性和成长性指标，从中选取 400 只左右的股票作为初步标的池。Parnassus Investments 会将那些 10%以上营收来自于烟酒、化石能源、博彩、武器制造和核电的公司排除出标的池。在此基础上，再进一步筛选出 150 家左右护城河深、趋势明确、公司治理优良和 ESG 指标良好的标的公司。具体到 ESG 指标，Parnassus Investments 重点关注自然环境、社区、工作环境、消费者关系和公司治理等 5 个方面，特别是工作环境。公司创始人 Jerome L. Dodson 参考《财富》杂志“美国最适宜工作的 100 家公司”榜单成立了 Parnassus Workplace Fund（后更名为 Parnassus Endeavor Fund）。在 ESG 指标构建过程中，Parnassus Investments 通过多种途径搜集资料并对标的公司进行 1 至 4 分的打分和+/-的趋势评价，为标的公司建立 ESG 风险档案，档案每年监测更新，ESG 风险最高的 5 家公司每周监测更新。最终，投资经理综合所有相关信息，从 150 家公司标的池中选取 40 家左右的标的组成投资组合。

图 18：Parnassus Investments 的 ESG 投资决策流程



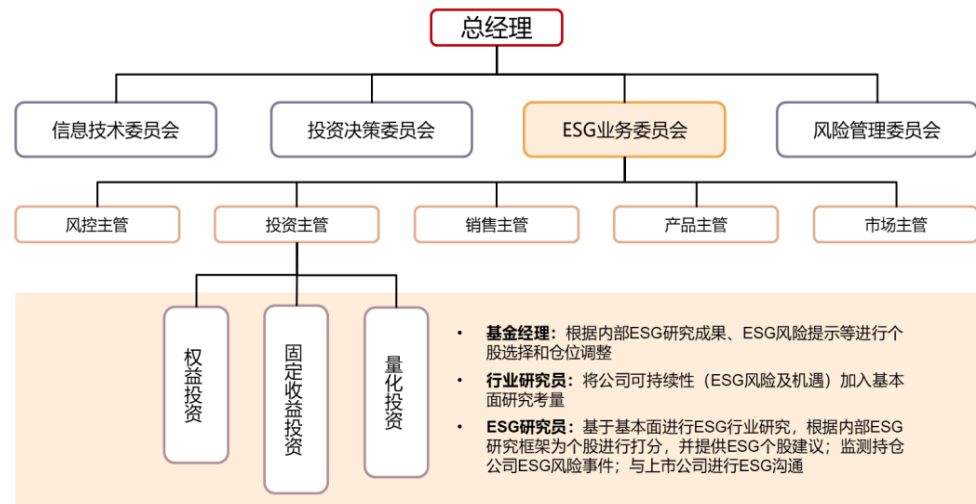
数据来源：Parnassus Investments，国泰君安证券研究

（2）华夏基金

华夏基金是国内规模最大资产管理机构之一，并于 2017 年 3 月加入 PRI，作为境内第一家签约 PRI 的公募基金公司，是国内较早开始实践 ESG 投资的头部资管机构。

贯穿高管至研究员的 ESG 投资架构。2020 年华夏基金成立了公司层面的 ESG 业务委员会，旨在建立公司整体的 ESG 整合方法和 ESG 产品线。华夏基金的 ESG 投资组织架构由以下四个层级构成：总经理、ESG 业务委员会、基金经理和研究员以及 ESG 专业团队。

图 19：华夏基金 ESG 投资组织架构



数据来源: 华夏基金, 国泰君安证券研究

华夏基金建立了“六位一体”的 ESG 投资整合流程。通过纳入 ESG 分析改良传统的投资过程, “六位一体”包括: 策略制定、基本面分析、组合管理、风险管理、上市公司沟通和定期跟踪。

(a) 策略制定: 通过制定可持续投资策略和相关准则对不符合 ESG 标准的行业和个股进行负面排除。

(b) 基本面分析: 在权益投资中, 重大 ESG 因素会被整合进行业与个股层面分析, 会考虑 ESG 因素对财务报表和估值的潜在影响, 与 ESG 团队进行相应的讨论。

(c) 组合管理: ESG 团队每季度监控 ESG 风险暴露和评级变化, 并向基金经理汇报, 基金经理根据情况进行组合权重调整。

(d) 风险管理: 考察整体组合 ESG 的情况和风险暴露、监控评级变化与争议事件, 目前已在公司层面使用了 ESG 风险监控。

(e) 公司沟通: 积极与上市公司沟通 ESG 的风险和机遇, 并进行建议、跟踪和报告。

(f) 定期跟踪和汇报: 每年向客户和 PRI 进行报告, 更新一年中在责任投资上取得的进展。

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

本报告仅供国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。

本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域、部门或关联机构之间的信息流动。因此，投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“国泰君安证券研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的证券。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

评级说明

	评级	说明
1. 投资建议的比较标准 投资评级分为股票评级和行业评级。 以报告发布后的 12 个月内的市场表现为比较标准，报告发布日后的 12 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深 300 指数涨跌幅为基准。	增持	相对沪深 300 指数涨幅 15%以上
	谨慎增持	相对沪深 300 指数涨幅介于 5%~15%之间
	中性	相对沪深 300 指数涨幅介于 -5%~5%
	减持	相对沪深 300 指数下跌 5%以上
2. 投资建议的评级标准 报告发布日后的 12 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深 300 指数的涨跌幅。	股票投资评级	
	行业投资评级	
	增持	明显强于沪深 300 指数
	中性	基本与沪深 300 指数持平
	减持	明显弱于沪深 300 指数

国泰君安证券研究所

	上海	深圳	北京
地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 20 层	深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 34 层	北京市西城区金融大街甲 9 号 金融街中心南楼 18 层
邮编	200041	518026	100032
电话	(021) 38676666	(0755) 23976888	(010) 83939888
E-mail:	gtjaresearch@gtjas.com		